

중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 15제 (교육과정 원문 반영판)

2022 개정 중학교 과학 1·2학년 화학 단원 — (4) 물질의 상태 변화 · (6) 기체의 성질 · (8) 물질의 특성 · (11) 물질의 구성

소재: 비상교육·미래엔 교사용 지도서의 탐구 활동 + 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문(성취기준·성취기준 해설·적용 시 고려 사항·탐구 활동·내용 체계·교수·학습 및 평가)

○ 파란 굵은 글씨로 표시한 <자료>는 교육과정 원문을 그대로 옮긴 것이며, 빈칸은 원문의 해당 용어입니다. ○ [] 안은 변형한 원 기출(화교론 우선, 물·생·지는 경향 참고)입니다.
○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다. ○ 모든 문항은 4점 서술형입니다. 예시 답안과 출제 포인트는 맨 뒤에 있습니다.

번호	교과서·단원	원 기출 / 핵심 이론	별점
1	비상교육 중1 IV	2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고	★★★★★
2	비상교육 중1 IV	2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도)	★★★★★
3	비상교육 중1 IV	2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계)	★★★★☆
4	비상교육 중1 IV	2026 화학 B4 · 2014 화학 (하위적·병위적 학습) · 2026 생물 B4·지구 B4 참고	★★★★☆
5	비상교육·미래엔 중1 IV	2015 화학 (교육과정 수준 벗어난 지도) · 2026 화학 A7 · 2026 물리 B4 참고	★★★★★
6	비상교육·미래엔 중1 IV	2025 화학 A7 · 2016 화학 (하수웨 인지 갈등) · 2024 생물 B3 참고	★★★★☆
7	비상교육·미래엔 중1 IV	2026 지구 A7 (평가 계획·채점 기준·피드백) · 2016 화학 (분석적 채점표) · 2025 화학 B5	★★★★★
8	비상교육 중1 VI	2022 화학 B3 · 2025 화학 A5 (디지털 소양·지도 범위) · 2026 지구 B5 참고	★★★★★
9	비상교육·미래엔 중2 I	2017 화학 논술 (밀도·포스너) · 2026 화학 B3 (개념 변화 조건)	★★★★☆
10	비상교육 중2 I	2017 화학 (피아제 비례 논리) · 2021 화학 A6 (지도 범위) · 2026 생물 B4 참고	★★★★☆
11	비상교육 중2 I	2023 화학 A5 (귀추법) · 2026 지구 A6 (귀추적 탐구) 참고	★★★★★
12	미래엔 중2 I	2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2024 화학 A5 (협동 학습) · 2026 지구 B5 참고	★★★★☆
13	미래엔 중2 IV	2019 화학 논술 (쿤) · 2026 화학 A6 (교수·학습의 과학의 본성) · 2026 물리 A6 참고	★★★★★
14	비상교육·미래엔 중2 IV	2026 화학 A7 (성취기준 해설에 근거한 잘못된 진술 찾기) · 2025 생물 A7 (비유) 참고	★★★★★
15	비상교육 중2 IV	2026 화학 A7 (교육과정 범위) · 2022 화학 A5 (주기율표 예측)	★★★★★

[2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고 변형]

중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 ‘물질의 세 가지 상태의 특징 알아보기’ · 해 보기 ‘입자 모형으로 표현하기’

1. <자료 1>은 예비 교사가 계획한 수업의 일부이고, <자료 2>는 지도 교사와의 대화, <자료 3>은 관련 성취기준과 성취기준 해설이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

○ 학습 목표: 물질의 세 가지 상태의 특징을 알고, 그 차이를 입자 배열로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
탐색	·“물질의 상태에 따라 어떤 특징이 있을까?”라는 질문을 제시한다. ·플라스틱 블록과 주스를 모양이 다른 컵에 옮기고, 주스와 공기를 각각 넣은 주사기의 피스톤을 눌러 모양과 부피 변화를 관찰한다. ·관찰 결과를 표로 정리하여 상태별 규칙성을 찾는다.
용어 도입	·교사는 ‘입자 모형’을 도입한다.
적용	·등근 과자와 이쑤시개로 고체·액체·기체의 입자 모형을 만든다.

〈자료 2〉

지도 교사: 이 수업은 로슨(A. Lawson)의 순환학습 모형 중 (㉠)이네요.

예비 교사: 다음 차시는 “물이 끓는 동안 온도가 일정하게 유지되는 까닭은 무엇일까?”라는 질문으로 시작하고, 학생들이 ㉠앞에서 학습한 ‘상태 변화와 입자 배열의 변화’를 끌어와 잠정적인 설명을 만들게 하려고 해요.

지도 교사: 그러면 (㉡)을/를 적용할 수 있겠군요.

예비 교사: 그런데 입자 모형 활동에서 ㉡같은 물질인데도 고체는 작은 원으로, 기체는 큰 원으로 그린 학생이 있었어요.

〈자료 3〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)**

[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 (㉢), 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 (㉣) 등을 비교한 내용을 포함한다.

〈작성 방법〉

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, 그 근거를 〈자료 1〉의 탐색 단계 활동을 바탕으로 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 순환학습 모형을 쓰고, ㉠과 구별되는 탐색 단계의 특징을 밑줄 친 ㉠과 관련지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 이 성취기준 해설에 근거하여 밑줄 친 ㉡의 문제점을 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 '물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기' (아세톤·감압 장치)

2. <자료 1>은 아세톤의 상태가 변할 때 질량과 부피의 변화를 알아보기 위해 학생이 설계한 실험 과정이고, <자료 2>는 관련 성취기준 해설과 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

- (가) 비닐 주머니에 아세톤을 스포이트로 10 mL 넣는다.
 (나) 비닐 주머니의 입구를 막는다.
 (다) 비닐 주머니를 감압 장치에 넣고 장치 속 공기를 뺀 뒤, 감압 장치를 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 (라) 감압 장치를 뜨거운 물이 담긴 수조에 절반 정도 잠기게 넣고 비닐 주머니의 변화를 관찰한다.
 (마) 아세톤이 모두 기화하면 ㉠감압 장치를 수조에서 꺼내 바로 전자저울에 올려 질량을 측정한다.
 학생: 감압 장치 없이 ㉡아세톤을 넣은 비닐 주머니만 전자저울에 올려 측정하면 더 간단하지 않을까요?

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (4) 물질의 상태 변화

<탐구 활동> 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기

- (가) 성취기준 해설: [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.
 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉢)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

— <작성 방법> —

- <자료 1>의 실험 과정 (가)와 (나)에서 잘못된 부분을 각각 찾아 수정하고, 그 이유를 서술할 것.
- 밀줄 친 ㉠과 같이 측정할 때 나중 질량이 어떻게 측정되는지와 그 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밀줄 친 ㉠과 같이 측정하면 기화 후 질량이 어떻게 측정되는지를 ㉢과 관련 지어 서술할 것. 또한 이 실험 결과를 <자료 2>의 성취기준 해설에 따라 입자 모형으로 설명할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 탐구 ‘여러 가지 물질의 상태 변화 관찰하기’ (드라이아이스) · 오개념 지도

3. <자료>는 [9과04-03] ‘여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.’ 성취기준에 따른 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

교사: 추운 겨울날 그늘에 만들어 둔 눈사람이 작아지는 까닭은 무엇일까요?

학생: 눈사람 표면의 얼음이 녹지 않고 바로 기체로 변하는 승화가 일어나서요.

교사: 좋아요. 그럼 드라이아이스 주위에 생기는 하얀 김은 무엇일까요?

학생: 드라이아이스가 승화해서 생긴 기체 이산화 탄소예요.

교사: ㉠물을 끓일 때 주전자 입구에 생기는 뿌연 김은 무엇이었는지 기억나요?

학생: 수증기가 식어서 생긴 작은 물방울이라고 배웠어요.

교사: ㉡그럼 기체 이산화 탄소는 눈에 보일까요? 드라이아이스 주변 공기의 온도는 어떻게 될까요?

학생: 아, 드라이아이스 때문에 차가워진 공기 속 수증기가 (㉢)해서 생긴 작은 물방울이네요!

교사: 맞아요. 이제 다른 예도 스스로 설명해 볼까요?

— <작성 방법> —

- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키 학습 이론의 용어로 쓰고, 이 역할이 학생의 근접발달영역(ZPD)과 어떤 관계가 있는지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 상태 변화를 쓰고, 이때의 열에너지 출입을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] IV-2 ‘물질의 상태 변화 구분하기’ · 오개념 지도 ‘용해와 용해’ · IV-3 ‘열에너지를 흡수/방출하는 상태 변화’

4. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 교사의 수업 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 교사는 ‘용해’를 도입하기 전에, 학생들이 초등학교 5~6학년군에서 학습한 ‘용해’와 비교하는 표를 제시한다.

	용해	용해
공통점	일상에서 모두 ‘녹는다’라고 표현함	
차이점	한 물질이 고체에서 액체로 상태가 변하는 현상	용질이 용매에 고르게 섞여 들어가는 현상

(나) 학생들이 용해, 응고, 기화, 액화, 승화를 각각 학습한 뒤, 교사는 이 상태 변화들을 ㉠‘열에너지를 흡수하는 상태 변화’와 ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’라는 더 포괄적인 개념으로 묶어 정리한다.

(다) ‘열에너지를 방출하는 상태 변화’를 학습한 뒤, 교사는 ㉡“겨울철 과일 창고에 물통을 넣어 두면 냉해를 막을 수 있다.”는 새로운 예를 제시하고, 학생들은 이를 이미 알고 있는 개념의 한 사례로 받아들인다.

(라) 이 수업은 성취기준 [9과04-04] ‘물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 (㉢)을/를 인식할 수 있다.’에 따른 것이다.

— <작성 방법> —

- (가)에서 사용한 선행조직자의 종류를 쓰고, 그렇게 판단한 근거와 이 선행조직자의 기능을 서술할 것.
- 오수벨의 동화 이론에 근거하여 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 해당하는 학습 유형을 순서대로 쓰고, ㉠의 판단 근거를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉡에서 일어나는 상태 변화와 냉해를 막는 원리를 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 ‘상태 변화 실험에서 가열 곡선 그리기’ (온도 센서·스마트 기기)

5. <자료 1>은 디지털 탐구 도구를 활용한 ‘물의 가열 곡선 그리기’ 탐구 후 교사와 학생들이 나눈 대화이고, <자료 2>는 관련 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 실험 과정: 삼각 플라스크에 증류수를 1/3 정도 넣고, 온도 센서를 스탠드와 집게로 고정한 뒤 스마트 기기와 연결한다. 가열 장치로 가열하면서 앱에 나타난 시간-온도 그래프를 확인한다.

학생 A: 저희 모둠은 ㉠온도 센서를 플라스크 바닥에 닿게 고정했더니, 물이 끓기 시작한 뒤에도 온도가 일정하지 않고 계속 조금씩 올라갔어요.

학생 B: 저희는 (㉡)을/를 넣지 않았더니, 물이 끓지 않다가 갑자기 끓어올라 넘쳤어요.

학생 C: 다음에는 ㉢가열 장치의 눈금을 최대한으로 하면 물이 더 높은 온도에서 끓을 테니까, 온도가 일정한 구간이 더 높게 나타날 거예요.

교사: ㉣물의 끓는점은 100 ℃로, 물질마다 끓는점이 다르므로 끓는점은 물질의 특성이예요. 또 높은 산처럼 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다는 것을 기억해 두세요.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (4) 물질의 상태 변화

<탐구 활동> 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기

(가) 성취기준 해설: [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 ‘물질의 특성’에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.

— <작성 방법> —

○ 밑줄 친 ㉠의 원인을 쓰고 측정이 타당하도록 수정하는 방법을 서술할 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 해당하는 실험 도구와 그 역할을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢에 나타난 학생의 오개념을 정정하여 서술할 것.

○ <자료 2>에 근거하여 밑줄 친 ㉣이 이 차시의 지도 내용으로 적절하지 않은 이유를 서술하고, 이 차시의 정리 단계에서 교사가 강조해야 할 내용을 성취기준 해설에 근거하여 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 '물의 냉각 곡선 그리기' (얼음+소금 한제, 온도 센서) · 오개념 지도 '얼음은 0 °C'

6. <자료 1>은 POE 수업 모형을 적용한 수업의 일부이고, <자료 2>는 하슈웨(Z. Hashweh)의 인지 갈등 모형이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 탐구 활동: 상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기

[P] 교사: 잘게 부순 얼음과 소금을 3 : 1로 섞은 컵에 물이 든 시험관을 넣고 계속 냉각하면, 물이 모두 언 뒤에 시험관 속 온도는 어떻게 될까요?

학생: ①얼음은 0 °C이니까 물이 다 얼고 나면 온도가 0 °C에서 더 내려가지 않을 거예요.

[O] 온도 센서로 측정한 결과, 온도가 내려가다가 일정하게 유지된 뒤 ①물이 모두 언 다음에는 다시 0 °C 아래로 계속 내려갔다.

[E] 교사: 물이 응고하는 동안에는 (㉠)하기 때문에 온도가 일정하게 유지되고, 모두 응고한 뒤에는 얼음도 열에너지를 잃어 온도가 계속 낮아져요.

○ 교사 메모: 시험관은 지름 1 cm 정도의 가는 것을 사용한다. ㉠굵은 시험관을 사용하면 그래프에 문제가 생길 수 있다.

— <자료 2> —

C1: 학생의 선개념 / C2: 과학적 개념 / R1: C1으로 설명되는 현상 / R2: C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상

갈등 1: C1과 R2 사이의 갈등 / 갈등 2: C1과 C2 사이의 갈등

— <작성 방법> —

○ <자료 2>의 C1과 R2에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 각각 쓰고, [O] 단계에서 학생에게 유발되는 인지 갈등의 유형을 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 열에너지 출입과 관련지어 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠에서 굵은 시험관을 사용할 때 냉각 곡선에 나타날 수 있는 문제와 그 이유를 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중1] IV-3 탐구 ‘상태 변화 실험에서 냉각 곡선 그리기’ (로르산)

7. <자료>는 중학교 1학년 ‘물질의 상태 변화’에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

[교수·학습 및 평가 운영 계획 수립]

○ 교육과정의 성취기준 분석

성취기준	[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	[9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 (㉠)와/과 관련지어 설명한다.

○ 평가의 방향(교육과정): 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.

[평가 도구 개발] ○ 서술형 문항: 그림은 액체 로르산을 냉각할 때의 시간-온도 그래프이다. 온도가 일정하게 유지되는 구간 B에서 로르산의 상태를 쓰고, 온도가 일정한 까닭을 서술하시오. [3점]

평가 요소	척도	기대 수행
구간 B의 상태 파악	1점	·액체와 고체가 함께 존재함을 제시하였다.
온도가 일정한 까닭 서술	2점	·로르산이 응고하면서 열에너지를 (㉡)하므로 온도가 낮아지지 않고 일정하게 유지됨을 타당하게 서술하였다.
	1점	·상태 변화가 일어나기 때문이라고만 서술하였다.

○ 학생 응답 ㉡: 구간 B에서 로르산은 녹고 있으며, 열에너지를 흡수하기 때문에 온도가 일정하다.

○ 과정·기능 체크리스트: ㉢ “로르산의 상태 변화 실험에서 온도를 정확하게 측정하고, 측정 결과를 시간-온도 그래프로 나타냈는가?”

— <작성 방법> —

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 위 채점 기준표에 사용된 채점 방식의 유형을 쓸 것.

○ 학생 응답 ㉡의 오류를 찾고, 이 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢이 평가하는 과정·기능을 교육과정의 ‘평가 방법’에 제시된 과정·기능 범주 용어로 쓰고, ㉢을 학생의 관찰 가능한 수행으로 구체화한 평가 준거를 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중1] VI-2 탐구 '기체의 압력과 부피 관계를 실험으로 알아보기' (압력 센서·공유 스프레드시트)

8. <자료 1>은 '기체의 압력과 부피 관계' 탐구 활동과 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이고, <자료 2>는 관련 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 과정: 주사기 속 공기를 40 mL로 맞추고 압력 센서와 연결 → 피스톤을 서서히 누르며 부피와 압력 5개 값 기록 → ㉠공유 스프레드시트에 각 모둠의 측정 결과를 하나의 표로 모아, 가로축은 압력, 세로축은 부피로 하여 그래프로 나타내고 해석한다.

예비 교사: 결과를 정리할 때 ㉡“압력과 부피는 반비례하므로 $P \times V = \text{일정}$ ”이라는 식을 제시하고, 부피가 20 mL 일 때의 압력을 계산하는 문제를 풀게 하려고 해요.

예비 교사: 다른 실험에서는 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계를 썼는데, 한 학생이 ㉢“피스톤을 누르기 전 주사기 속 공기의 압력은 0 기압이에요.”라고 했어요.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (6) 기체의 성질

[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

·기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 ‘(㉣)’에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.

·탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다.

·데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 (㉤)을/를 함양하도록 지도한다.

— <작성 방법> —

- 괄호 안의 ㉢과 ㉤에 들어갈 용어를 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉠에 해당하는 과정·기능을 교육과정 ‘물질’ 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓸 것.
- 밑줄 친 ㉡이 적절한지를 <자료 2>에 근거하여 판단하고, ㉡ 대신 실험 결과를 정리하는 방법을 성취기준에 근거하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢의 오개념을 정정하고, 0 기압부터 눈금이 시작하는 압력계로 측정한 값을 주사기 속 공기의 압력으로 해석하는 방법을 쓸 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] 1-1 도입 ‘나무토막과 철 핀’ · 탐구 ‘질량과 부피를 측정하여 철과 알루미늄 구별하기’ · 해 보기 ‘뜨고 가라앉는 것과 밀도’

9. <자료>는 중학교 2학년 ‘밀도’ 수업의 흐름과 관련 성취기준 해설이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자 료> —

(가) 크기가 서로 다른 나무토막이 모두 물에 뜨는 사진을 보여 주자, 학생들은 “가벼운 것은 뜨고 무거운 것은 가라앉아요.”라고 답하였다. 교사는 ㉠나무토막보다 훨씬 가벼운 작은 철 핀을 물에 넣는 시범을 보였고, 철 핀은 가라앉았다.

(나) 학생들은 크기가 다른 철 조각과 알루미늄 조각의 질량과 부피를 측정하여 질량/부피 값을 구하였다. (철 약 7.9, 알루미늄 약 2.7)

(다) 교사는 질량/부피를 ‘밀도’로 도입하고, ㉡(가)에서 큰 나무토막은 뜨고 작은 철 핀은 가라앉은 현상을 밀도로 다시 설명하게 하였다.

(라) 이어 ㉢잠수부의 납 허리띠, 구명조끼, 헬륨 풍선이 뜨고 가라앉는 까닭을 밀도로 설명하게 하였다.

(마) [해 보기] 컵에 물, 식용유, 에탄올을 차례로 넣어 층을 관찰하였다. 한 학생은 ㉣“밀도가 다르면 액체는 항상 층으로 나뉘어요.”라고 정리하였다.

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 성취기준 해설: [9과08-01] 물질의 특성은 특정한 조건에서 항상 일정한 값을 가지며 물질의 (㉤)에 따라 달라지지 않는 것으로 물질을 구분하는 중요한 정보가 됨을 이해하고, 그 사례로 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등이 있음을 다룬다.

— <작성 방법> —

- 포스너(G. Posner) 등이 제시한 개념 변화 조건 중 밑줄 친 ㉠, ㉡, ㉢이 각각 충족시키려는 조건을 순서대로 쓰고, ㉠의 근거를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓰고, 이 성취기준 해설에 근거하여 (나)에서 질량이나 부피가 아닌 질량/부피 값으로 두 금속을 구별할 수 있는 까닭을 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉣의 문제점을 수정할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-1 탐구 ‘일정한 양의 용매에 녹는 용질의 양 비교하기’ · 1-2 ‘용해도 차를 이용한 분리’

10. <자료 1>은 ‘용해도’ 탐구 활동이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사의 메모, <자료 3>은 관련 성취기준 적용 시 고려 사항의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

시험관	물	질산 칼륨	흰색 고체가 생기기 시작하는 온도
(가)	10 g	5 g	약 30 ℃
(나)	10 g	10 g	약 60 ℃
(다)	20 g	10 g	약 30 ℃

- 과정: 물중탕으로 질산 칼륨을 모두 녹인 뒤, 꺼내어 식히면서 ㉠흰색 고체가 생기기 시작하는 온도를 측정한다.
- 정리: 30 ℃의 물 100 g에 최대로 녹을 수 있는 질산 칼륨의 양을 예상해 보자.

— <자료 2> —

·정리 문제를 못 푸는 학생들이 많았다. 피아제(J. Piaget)의 (㉡) 단계에서 가능한 사고 중 (㉢) 논리가 아직 형성 되지 않은 것 같다.

·다음 차시 ‘용해도 차를 이용한 혼합물 분리’에서는 ㉣분별 결정과 재결정의 정의를 구별하여 암기시키고, “질산 칼륨 10 g과 염화 나트륨 2 g의 혼합물을 0 ℃까지 냉각할 때 석출되는 질산 칼륨의 질량” 계산 문제를 반복 연습시키려고 한다.

— <자료 3> —

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (8) 물질의 특성**

- 탐구 활동 수행 시 여러 모둠의 실험 데이터를 공유하여 탐구할 수 있다.
- 혼합물의 분리 방법과 (㉤)을/를 이해하는 수준에서 다루며, 혼합물의 분리 결과를 확인하는 활동을 할 수 있다.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠과 같이 측정하는 까닭을 쓰고, ㉠을 정확하게 측정하기 위한 방법을 1가지 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, (가)와 (다)의 결과가 같은 까닭을 ㉢과 관련지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉤에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 3>에 근거하여 밑줄 친 ㉤의 문제점을 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] 1-2 탐구 '순물질과 혼합물 분류하기' (지도서: 귀추적 구성) · [미래엔 중2] 해 보기 '순물질과 혼합물 분류하기'

11. <자료 1>은 '순물질과 혼합물 분류하기' 탐구와 교사용 지도서의 일부이고, <자료 2>는 관련 성취기준과 성취기준 적용 시 고려 사항이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

○ 과정: (1) 우유, 헬륨, 포도당, 스테인리스강, 공기, 에탄올의 밀도·녹는점·끓는점을 조사하여 표를 완성한다. 이때 측정 조건을 함께 적는다. (2) 모둠별로 순물질과 혼합물을 분류하는 기준을 토의한다. (3) 기준을 공유 플랫폼에 올리고 발표한다.

물질	밀도	녹는점(℃)	끓는점(℃)
헬륨	0.00018 g/cm ³	-272.2	-268.9
우유	1.03 ~ 1.04 g/mL	-	95 ~ 101
스테인리스강	7.70 ~ 8.03 g/cm ³	1350 ~ 1530	-
공기	-	구할 수 없음	구할 수 없음

○ 지도서: 본 수업은 물질의 특성이 물질을 분류하는 기준이 될 수 있음을 (㉠)(으)로 알아내는 방식으로 구성하였다. 2015 개정 교육과정까지는 제시된 정의에 따라 순물질과 혼합물을 분류하도록 하는 (㉡) 방법을 사용하였다.

○ 수업 중 한 학생은 ㉡우유 팩에 '원유 100 %'라고 적혀 있으므로 우유는 순물질이라고 분류하였다.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (8) 물질의 특성

[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.

·순물질과 혼합물을 분류하는 활동 시, 순물질과 혼합물을 구별하는 (㉢)에 대해 토의하고, 이 (㉢)에 따라 여러 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구별하는 활동을 할 수 있다.

— <작성 방법> —

○ 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 추론 방식을 순서대로 쓰고, ㉠ 방식의 수업에서 학생이 분류 기준을 도출하는 사고 과정을 <자료 1>의 조사 결과와 관련지어 서술할 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, [9과08-02] 성취기준에 비추어 이 탐구에서 학생들이 도출해야 할 ㉢의 내용을 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉢의 오류를 물질의 특성과 관련지어 정정할 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] 1-2 탐구 '여러 가지 방법으로 혼합물 분리하기' · [비상교육 중2] 탐구 '혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기'

12. <자료 1>은 혼합물 분리 설계 탐구이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용, <자료 3>은 헤론(M. Herron)의 탐구 수준이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

- 문제: 물, 올리브유, 소독용 에탄올, 정제 소금이 섞인 혼합물을 각 물질로 분리하고 확인해 보자.
- 과정: (1) 각 물질의 밀도, 끓는점, 물에 대한 용해도 등을 조사한다. (2) 이용할 특성을 토의하여 실험을 설계한다. (3) 설계를 공유 플랫폼에 올려 다른 모둠과 수정·보완점을 이야기한다. (4) 보완한 설계에 따라 분리하고, 분리한 물질을 확인한다.
- 활동 도움: ㉠한 사람당 최소 하나의 물질을 조사하고, 하나의 실험 과정을 주도하도록 한다.
- 학생 계획 일부: ㉡분리한 흰색 고체가 소금인지는 맛을 보아 확인한다.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)

<탐구 활동> 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기

·(성취기준 적용 시 고려 사항) 혼합물의 분리 실험을 설계할 때 혼합물을 구성하는 순물질의 종류와 각 순물질의 특성에 관해 조사한 자료를 근거로 효과적인 분리 방법에 관해 논의하여 실험 계획을 공유할 수 있도록 한다.

·(교수·학습 방법) 교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동을 설계하고, 동료들과의 (㉢)을/를 통해 과제를 해결하는 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도한다.

— <자료 3> —

수준	문제	방법	해답
0	제시	제시	제시
1	제시	제시	개방
2	제시	개방	개방
3	개방	개방	개방

— <작성 방법> —

- <자료 1>의 탐구가 해당하는 헤론의 탐구 수준을 쓰고, 그 근거를 서술할 것. 또한 <자료 1>의 과정 (2)에 해당하는 과정·기능을 교육과정 '물질' 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, 밑줄 친 ㉠이 예방하려는 모둠 활동의 문제를 협동 학습의 원리와 관련지어 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 문제점을 쓰고, 소금을 확인하는 대안적 방법을 1가지 제시할 것.

교과서 탐구: [미래엔 중2] IV-1 과학자 이야기 ‘물이 원소가 아님을 밝힌 라부아지에’ · [비상교육 중2] 해 보기 ‘물을 이루는 성분 알아보기’

13. <자료 1>은 원소 개념의 변화에 관한 과학사이고, <자료 2>는 이를 활용한 수업 계획의 일부, <자료 3>은 교육과정의 ‘교수·학습 방법’ 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

고대 그리스의 아리스토텔레스가 주장한 4원소설(물, 불, 흙, 공기)은 약 2000년 동안 굳게 믿어졌다. 그러나 18세기에 들어 ㉠정밀한 측정 장비를 이용한 실험들이 이루어지면서 4원소설의 문제점이 드러났다. 라부아지에는 뜨겁게 가열한 긴 주철관에 물을 통과시켜 주철관 안이 녹는 것(산소와 결합)을 확인하고, 냉각수를 통과해 모인 기체가 수소임을 밝혀 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물임을 보였다. 이로써 원소에 대한 개념이 새롭게 세워졌다.

— <자료 2> —

- 해 보기: 물에 수산화 나트륨을 녹여 전류를 흐르게 하였더니 (+)극에서 발생한 기체에 향불을 대면 불꽃이 타오르고, (-)극에서 발생한 기체에 성냥불을 대면 ‘퍽’ 소리를 내며 탔다. 이 결과를 근거로 물을 이루는 성분을 주장해 보자.
- 과정·기능(내용 체계): (㉡)
- 관련 성취기준: [9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고, 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.

— <자료 3> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 교수·학습 방법 (라)

- ㉢과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.
- 과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 (㉣)와/과 흥미를 유발한다.

— <작성 방법> —

- 쿤(T. Kuhn)의 과학 혁명 이론에 근거하여 4원소설이 약 2000년 동안 유지된 시기와 라부아지에 이후의 변화를 각각 해당하는 용어로 쓰고, <자료 1>의 라부아지에 실험이 수행한 실험의 역할을 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 과정·기능을 교육과정 ‘물질’ 영역 내용 체계에 제시된 진술로 쓰고, 괄호 안의 ㉣에 들어갈 용어를 쓸 것.
- <자료 3>의 밑줄 친 ㉢ 중에서 <자료 1>에 가장 잘 드러난 것 2가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 밑줄 친 ㉠과 관련지어 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 중2] IV-1 해 보기 '원소의 종류가 다양한 까닭 알아보기' · 디지털 해 보기 '원자 모형 만들기' · IV-2 이온 모형

14. <자료 1>은 '물질의 구성' 단위 수업을 준비하는 예비 교사들의 대화이고, <자료 2>는 수업 중 학생들의 반응이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

예비 교사 1: [9과11-02] 수업에서 시뮬레이션으로 양성자, 중성자, 전자의 수를 바꾸어 수소, 탄소, 산소의 원자 모형을 만들게 하고, 원자의 종류가 다른 까닭을 설명하게 할게요.

예비 교사 2: 탄소 원자는 양성자 6개, 중성자 6개이므로 질량수 12를 구하게 하고, 동위 원소인 탄소-14도 함께 다룰게요.

예비 교사 3: [9과11-04] 수업에서는 원자가 전기적으로 중성임을 토대로, 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다는 것을 이온 모형으로 표현하게 할게요.

예비 교사 4: 나트륨이 양이온, 염소가 음이온이 되는 까닭을 원자들이 18족 원소와 같은 전자 배치를 이루어 안정 해지려는 옥텟 규칙으로 설명할게요.

— <자료 2> —

학생 A: ㉠교과서 그림처럼 실제 원자핵은 빨간색이고, 전자는 파란색 공 모양이에요.

학생 B: ㉡원자는 태양계와 같아요. 태양은 원자핵, 행성은 전자예요.

— <작성 방법> —

- 2022 개정 교육과정의 성취기준 해설에 근거하여 <자료 1>에서 적절하지 않은 계획을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.
- 2022 개정 교육과정 '교수·학습 방법'에서 모형을 사용할 때 유의하도록 제시한 내용을 쓰고, 이에 근거하여 밑줄 친 ㉠의 오개념을 정정할 것.
- 밑줄 친 ㉡의 비유에서 비유물과 목표물 사이에 대응하는 속성 1가지와 대응하지 않는 속성 1가지를 각각 서술할 것.

교과서 탐구: [비상교육 중2] IV-1 탐구 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기' (원소 카드 분류) · [미래엔 중2] 탐구[디지털] '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'

15. <자료 1>은 교육과정의 <탐구 활동>인 '같은 족 원소들의 유사성 탐구하기'의 일부이고, <자료 2>는 관련 성취기준과 성취기준 해설, <자료 3>은 예비 교사들의 수업 계획이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

— <자료 1> —

- (1) [분류] 헬륨, 칼륨, 아르곤, 나트륨, 리튬, 네온 카드 뒷면의 성질을 읽고 '다른 물질과 반응하는가?'를 기준으로 (가) 칼륨·나트륨·리튬, (나) 헬륨·아르곤·네온으로 분류한다.
- (2) 두 무리를 주기율표에 표시하면 (가)는 1족, (나)는 18족에 위치한다.
- (3) [추론] ㉠루비듐(Rb)과 크립톤(Kr)의 성질을 예상해 보자.
 - 1족 원소와 물의 반응은 ㉡반드시 실험 영상을 활용하여 관찰한다.

— <자료 2> —

○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) - (11) 물질의 구성

[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설: [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 (㉢) 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.

— <자료 3> —

예비 교사 A: 1족 원소는 $\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$ 순으로 반응성이 커지는데, 그 까닭을 원자의 크기와 주기성으로 설명할게요.

예비 교사 B: 1족 원소가 물과 반응하여 기체를 발생시킨다는 공통점과, 18족 원소가 다른 물질과 거의 반응하지 않는다는 공통점을 탐구로 추론하게 할게요.

예비 교사 C: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ 의 반응식과 생성된 수용액이 염기성을 띠는 원리까지 자세히 다룰게요.

예비 교사 D: 원자 번호 1 ~ 20번 원소의 이름으로 노래 가사를 바꾸어 부르며 원소에 친숙해지게 할게요.

— <작성 방법> —

- 밑줄 친 ㉠에서 학생이 사용하는 과학적 추론 유형을 쓰고 그 근거를 서술할 것. 또한 밑줄 친 ㉡의 이유를 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 들어갈 용어를 쓰고, <자료 2>에 근거하여 <자료 3>에서 적절하지 않은 계획을 2가지 찾아 각각 그 까닭을 서술할 것.

예시 답안 및 출제 포인트

1번 [2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 (로슨 순환학습) · 2026 생물 A7 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 서술적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘어떤 특징이 있을까?’라는 서술적 질문에 대해 관찰·기술하고 자료에서 규칙성(모양·부피 변화)을 찾을 뿐, 인과적 의문에 대한 가설 생성·검증이 없다.
- ㉡ 경험-귀추적 순환학습. 탐색 단계에서 ‘왜 ~일까?’라는 인과적 의문을 제기하고, ㉠처럼 이전 학습·경험에서 설명을 빌려와 잠정적 설명(가설)을 생성하는 귀추가 일어난다(가설-연역적 순환학습처럼 대안 가설 검증 실험을 학생이 설계·수행하는 단계까지 요구하지 않음).
- ㉢ 상대적 거리, ㉣ 운동성. 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 배열의 불규칙한 정도, 운동성을 비교하여 상태를 나타내는 것이므로, 같은 물질의 입자는 상태와 관계없이 같은 크기·모양으로 그리고 입자 사이의 거리·배열·운동성만 다르게 표현해야 한다.

출제 포인트 로슨 3유형(2025 화학 B3 등 반복 출제) + [9과04-02] 성취기준 해설 빈칸(2026 지구 A6·A7형). 해설 문구를 근거로 오개념(입자 크기 변화) 수정.

2번 [2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) 변형] ★★★★★

- (가) 아세톤은 1 mL 정도(이하)만 넣는다 - 많이 넣으면 기화 시 비닐 주머니가 지나치게 부풀어 터질 수 있고 모두 기화하는 데 오래 걸린다. (나) 비닐 주머니 속 공기를 최대한 뺀 뒤 입구를 막는다 - 공기가 남아 있으면 가열 시 공기의 팽창도 부피 변화에 섞여 아세톤의 상태 변화에 의한 부피 변화만 확인할 수 없다.
- 수조에서 꺼낸 감압 장치 표면에 물기가 남아 있어 그만큼 질량이 더해지므로 처음보다 크게 측정된다. → 천으로 물기를 꼼꼼히 닦은 뒤 측정한다.
- ㉡ 부력. ㉠처럼 측정하면 아세톤이 기화하여 주머니의 부피가 늘어난 만큼 대기를 밀어내 부력이 커지므로 처음보다 작게 측정된다(감압 장치는 부피가 일정하여 이 영향을 없앤다). 입자 모형 설명: 기화할 때 아세톤 입자의 종류와 수는 변하지 않으므로 질량은 일정하고, 입자 사이의 거리가 멀어지고 배열이 불규칙해지므로 부피는 늘어난다.

출제 포인트 [9과04-03] 해설·고려 사항(부력) 원문 + 교과서 탐구 지도 유의점(아세톤 1 mL, 공기 제거, 물기 제거). 2026 화학 A5와 동일한 ‘오류 2가지 수정 + 미수행 시 측정값 변화’ 형식.

3번 [2026 화학 B3 · 2026 물리 B3 (비고츠키) · 2016 화학 (ZPD·비계) 변형] ★★★★★

- 실제적 발달 수준: 학생 혼자서 눈사람이 작아지는 현상을 고체→기체의 승화로 설명할 수 있는 수준. 잠재적 발달 수준: 교사의 질문(도움)을 받아 드라이아이스 주위의 하얀 김이 기체 이산화 탄소가 아니라 공기 중 수증기가 액화한 물방울임을 설명할 수 있는 수준.
- 비계(scaffolding) 설정. 학생이 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접발달영역 안에서, 관련 경험을 상기시키고(㉠) 문제를 작게 나누는 질문(㉡)으로 도움을 제공하며, 학생이 스스로 해결할 수 있게 되면 도움을 점차 줄여 나간다.
- ㉢ 액화. 수증기가 액화하면서 열에너지를 방출한다.

출제 포인트 [9과04-03] 해설의 ‘용해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분’ + 교과서 오개념(하얀 김=기체 CO₂). 실제적/잠재적 발달 수준(2026 물리 B3), 비계(2026 화학 B3).

4번 [2026 화학 B4 · 2014 화학 (하위적·병위적 학습) · 2026 생물 B4·지구 B4 참고 변형] ★★★★★

- 비교 선행조직자. 새로 학습할 개념(용해)과 인지 구조에 있는 유사한 개념(용해)을 비교하여 공통점과 차이점을 제시하였다. 기능: 새 학습 과제와 기존 개념 사이의 상호 변별력을 높여 혼동을 막는다.
- ㉠ 상위적 학습, ㉡ 하위적 학습(파생적 포섭). ㉠ 근거: 이미 학습한 여러 하위 개념(용해·기화·승화 / 응고·액화·승화)을 포괄하는 더 일반적이고 포괄적인 상위 개념을 새로 학습하였다.
- ㉢ 유용성. ㉡ 물이 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하므로 주변(창고 안)의 온도가 높아져(덜 낮아져) 과일이 어는 것을 막는다.

출제 포인트 2026년 오수벨 3과목 동시 출제. [9과04-04] 성취기준 원문 빈칸(과학의 유용성 - 가치·태도 ‘과학 유용성’과 연결).

5번 [2015 화학 (교육과정 수준 벗어난 지도) · 2026 화학 A7 · 2026 물리 B4 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 센서가 가열면과 가까운 플라스크 바닥의 온도 영향을 받아 물의 온도를 정확히 측정하지 못했다. → 센서가 물 높이의 중간 정도에 위치하도록 고정한다. ㉡ 끓임쪽: 표면의 작은 구멍에서 기포가 조금씩 생기게 하여 액체가 갑자기 끓어오르는 현상(돌비)을 막는다.
- 센 불로 가열하면 끓는 데 걸리는 시간만 짧아질 뿐, 상태 변화가 일어나는 온도(끓는 동안 일정하게 유지되는 온도)는 변하지 않는다.
- ㉢ 끓는점의 정확한 개념(물질의 특성, 압력과의 관계)은 중학교 1~3학년군 ‘물질의 특성’에서 학습하므로, 이 차시에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 두어야 한다. 강조할 내용: 물이 끓는 동안 온도가 일정한 이유를 흡수한 열에너지가 상태 변화(기화)에 이용되기 때문이라고 열에너지 출입과 관련지어 설명한다.

출제 포인트 [9과04-04] 해설과 ‘녹는점·끓는점·어는점은 물질의 특성에서’ 고려 사항 원문을 근거로 한 ‘지도 범위 판단’형(2026 화학 A7, 2026 물리 A7). 교과서 탐구 지도 유의점(센서 위치·끓임쪽)과 오개념(센 불) 결합.

6번 [2025 화학 A7 · 2016 화학 (하수위 인지 갈등) · 2024 생물 B3 참고 변형] ★★★★★

- C1: ‘얼음의 온도는 0 ℃이다(0 ℃보다 낮아질 수 없다).’ R2: 물이 모두 언 뒤에도 냉각하면 온도가 0 ℃ 아래로 계속 내려가는 현상(㉡). 유형: 갈등 1(선개념 C1과 새로운 현상 R2 사이의 갈등).
- ㉢ 물이 응고하면서 열에너지를 방출(방출한 열에너지가 냉각으로 잃는 열에너지를 보충)
- 시험관이 굽으면 열이 전달되는 데 시간이 오래 걸려 시험관 속 물의 온도가 고르지 않으므로, 상태 변화가 일어나는 중에도 온도 변화가 나타나 수평 구간이 뚜렷하게 나타나지 않을 수 있다.

출제 포인트 교육과정 탐구 활동 ‘가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기’ + 교과서 오개념(얼음은 항상 0 ℃)을 POE·하수위 구조로(2025 화학 A7, 2024 생물 B3).

7번 [2026 지구 A7 (평가 계획·채점 기준·피드백) · 2016 화학 (분석적 채점표) · 2025 화학 B5 변형] ★★★★★

- ㉠ 열에너지, ㉡ 방출. 채점 방식: 분석적 채점(평가 요소별로 척도와 기준을 나누어 채점).
- 오류: 냉각 과정을 용해(녹음)·열에너지 흡수로 판단하였다. 피드백: ‘이 그래프는 액체 로르산을 냉각하는 과정이므로 구간 B에서는 액체가 고체로 응고하고 있어요. 응고할 때는 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 냉각으로 잃는 열을 보충하기 때문에 온도가 일정하게 유지돼요.’
- 자료 수집·분석 및 해석. 평가 준거 예: ‘온도계 끝이 액체 로르산에 잠기도록(시험관 벽·바닥에 닿지 않게) 고정하고, 30초 간격으로 눈높이를 맞추어 온도를 읽어 기록했는가?’

출제 포인트 2026 지구 A7과 같은 [교수·학습 및 평가 운영 계획 수립] - 성취기준 해설 빈칸 - 채점 기준 - 피드백 구조. 교육과정 평가 방법 (다)의 과정·기능 5범주 용어 확인.

8번 [2022 화학 B3 · 2025 화학 A5 (디지털 소양·지도 범위) · 2026 지구 B5 참고 변형] ★★★★★

- ㉔ 물질과 에너지, ㉕ 디지털 소양. ㉖: ‘변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기’(또는 ‘수학적 사고와 디지털 탐구 도구 활용하기’).
- 적절하지 않다. 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 ‘물질과 에너지’에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다. 대안: 실험 결과에서 ‘압력이 커지면 부피가 줄어든다’는 두 변인 간 관계를 찾고, 그 이유를 입자 모형(입자 수는 같고 입자 사이 거리가 가까워져 벽에 충돌하는 횟수가 증가)으로 해석하게 한다.
- ㉗ 피스톤을 누르기 전에도 주사기 속 공기에는 대기압과 같은 1 기압이 작용한다(대기압은 어디에나 모든 방향으로 작용). 0 기압부터 시작하는 압력계라면 측정값에 1 기압을 더한 값이 주사기 속 공기의 압력이다.

출제 포인트 (6) 기체의 성질 고려 사항 원문(정량 계산은 고등 ‘물질과 에너지’, 공유 플랫폼, 디지털 소양) 빈칸 + 내용 체계 과정·기능 진술. 2025 화학 A5(디지털 소양)·2022 화학 B3 계열.

9번 [2017 화학 논술 (밀도·포스너) · 2026 화학 B3 (개념 변화 조건) 변형] ★★★★★

- ㉑ 불만족(기존 개념에 대한 불만족), ㉒ 그럴듯함(타당성), ㉓ 유용성(생산성). ㉔ 근거: ‘무거운 것은 가라앉는다’는 기존 개념으로 설명할 수 없는 변칙 사례(더 가벼운 철 핀이 가라앉음)를 제시하여 기존 개념에 불만을 느끼게 한다.
- ㉕ 양. 질량과 부피는 물질의 양에 따라 달라지므로 물질을 구분하는 기준이 될 수 없지만, 질량/부피 값(밀도)은 특정한 조건에서 물질의 양에 관계없이 항상 일정하고 물질마다 다르므로 물질의 특성이 된다.
- 액체가 층으로 나뉘려면 밀도가 다를 뿐 아니라 서로 섞이지 않아야 한다. 에탄올은 물과 섞이므로 물에 바로 넣으면 층을 이루지 않는다.

출제 포인트 [9과08-01] 성취기준 해설 원문 빈칸(물질의 양) + 교과서 도입의 인지 갈등 시범을 포스너 조건에 대응.

10번 [2017 화학 (피아제 비례 논리) · 2021 화학 A6 (지도 범위) · 2026 생물 B4 참고 변형] ★★★★★

- 특정 온도에서 최대로 녹는 용질의 양을 직접 측정하기 어려우므로, 일정량의 용질을 모두 녹인 뒤 식히면서 석출되기 시작하는 온도(그 온도에서 포화 상태)를 측정하는 간접적인 방법을 쓴다. 방법 예: 시험관 뒤에 검은색 종이를 대고 고체가 생기는 순간을 눈을 떼지 않고 관찰한다.
- ㉑ 형식적 조작기, ㉒ 비례(비율과 비례). (가)와 (다)는 용매와 용질의 질량 비율($10 : 5 = 20 : 10$)이 같으므로 포화되는 온도가 같다. 같은 비율이면 물 100 g에는 약 50 g이 녹는다고 비례적으로 추론할 수 있다.
- ㉓ 원리. 교육과정은 혼합물의 분리를 ‘방법과 원리를 이해하는 수준’에서 다루도록 하므로, 분리 방법의 용어 구별·암기나 석출량의 정량 계산 반복 연습은 이 수준을 벗어난다. 온도에 따른 용해도 차가 큰 물질이 먼저 석출된다는 원리를 이해하고 분리 결과를 확인하는 활동에 중점을 두어야 한다(두 가지 이상의 용질이 섞이면 용해도가 달라질 수 있어 단순 계산을 적용하기 어렵다).

출제 포인트 (8) 물질의 특성 고려 사항 원문 ‘방법과 원리를 이해하는 수준’ 빈칸 → 지도 범위 판단. 간접 측정, 피아제 비례 논리 결합.

11번 [2023 화학 A5 (귀추법) · 2026 지구 A6 (귀추적 탐구) 참고 변형] ★★★★★

- ㉠ 귀추적 추론, ㉡ 연역적 방법. 학생들은 헬륨처럼 특성이 하나의 일정한 값으로 나타나는 물질과, 우유·스테인리스강·공기처럼 값이 범위로 나타나거나 구할 수 없는 물질이 있다는 관찰 사실을 설명하기 위해, ‘특정 조건에서 물질의 특성이 일정한 값을 가지면 순물질, 그렇지 않으면 혼합물’이라는 설명(가설)을 선택하여 분류 기준으로 삼는다.
- ㉢ 기준. 성취기준이 ‘물질의 특성을 근거로’ 분류하도록 하므로, ‘특정한 조건에서 밀도·녹는점·끓는점 등 물질의 특성이 일정한 값을 가지는가’를 기준으로 도출해야 한다(단순히 ‘한 종류의 물질인가’라는 정의만으로 분류하지 않음).
- ‘원유 100 %’는 다른 원료를 섞지 않았다는 표시일 뿐이며, 우유는 여러 물질이 섞인 혼합물이다. 우유의 밀도와 끓는점은 하나의 값이 아니라 범위로 나타나므로 혼합물이다(성분표만으로는 순물질을 구별할 수 없다).

출제 포인트 [9과08-02] 성취기준과 ‘구별하는 기준에 대해 토의’ 고려 사항 원문 + 비상교육 지도서의 ‘귀추적 / 2015는 연역적’ 명시 → 출제 가능성 매우 높음.

12번 [2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2024 화학 A5 (협동 학습) · 2026 지구 B5 참고 변형] ★★★★★☆

- 2수준(안내된 탐구): 탐구 문제는 교사가 제시하지만 분리 방법(설계)과 해답은 학생에게 개방되어 있다. 과정·기능: ‘적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기’.
- ㉢ 협업. 일부 학생만 활동하고 나머지는 참여하지 않는 무임승차·소외 현상을 막는다. 각 구성원에게 조사와 실험 과정을 하나씩 맡겨 개인의 기여가 드러나게 하므로 개별적 책무성이 확보되고, 모두의 참여가 모두의 성공에 필요한 긍정적 상호 의존성이 생긴다.
- ㉡ 실험실에서 사용한 물질은 맛보면 안 된다(화학 약품 안전 수칙 위반). 대안: 물에 녹인 용액에 전류가 흐르는지 확인하거나, 가열할 때 탁탁 소리를 내며 튀는지 관찰한다.

출제 포인트 교육과정 탐구 활동 ‘혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기’ + 고려 사항(조사 자료 근거·실험 계획 공유) + 교수·학습 방법(학생 중심 탐구·협업) 원문. 헤론 수준(2023 화학 A7), 협동 학습(2024 화학 A5).

13번 [2019 화학 논술 (군) · 2026 화학 A6 (교수·학습의 과학의 본성) · 2026 물리 A6 참고 변형] ★★★★★

- 4원소설 시기: 정상 과학(4원소설 패러다임), 라부아지에 이후: 과학 혁명(패러다임 전환). 실험의 역할: 물이 더 이상 분해되지 않는 원소라는 기존 이론을 반증하고, 물이 수소와 산소로 이루어진 화합물이라는 새로운 이론을 지지하는 결정적 증거를 제공하였다.
- ㉡ 과학적 증거에 기반하여 주장하기, ㉢ 호기심
- ① 과학 지식의 잠정성: 2000년간 받아들여진 4원소설이 새로운 실험 증거에 의해 수정되고 원소 개념이 새로 세워졌다. ② 과학·기술·사회의 상호 관련성: ㉠ 정밀한 측정 장비라는 기술의 발달이 4원소설의 문제점을 드러내고 새로운 과학 지식을 이끌었다.

출제 포인트 2026 화학 A6과 같은 ‘교수·학습 및 평가’의 과학의 본성 목록에서 고르는 형식 + 내용 체계 과정·기능 진술(과학적 증거에 기반하여 주장하기). 화교론 과학사 단골(2014·2019 군).

14번 [2026 화학 A7 (성취기준 해설에 근거한 잘못된 진술 찾기) · 2025 생물 A7 (비유) 참고 변형] ★★★★★

- 예비 교사 2: [9과11-02] 성취기준 해설에 '질량수나 동위 원소는 다르지 않는다.'고 되어 있다. 예비 교사 4: [9과11-04] 성취기준 해설에 따라 이온은 '원자가 전기적으로 중성임을 토대로 전자를 잃으면 양이온이 되고, 전자를 얻으면 음이온이 된다는 수준에서' 다르므로, 전자 배치·옥텟 규칙으로 이온 형성 원리를 설명하는 것은 이 수준을 벗어난다.
- 교육과정: '모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.' 정정: 모형은 직접 볼 수 없는 원자를 이해하기 쉽게 나타낸 수단일 뿐, 모형의 색이나 모양이 실제 원자의 모습과 같지 않다.
- 대응: 중심에 있는 무겁고 작은 원자핵(태양) 주위를 전자(행성)가 움직이며 내부가 대부분 비어 있다. 비대응 예: 행성은 정해진 궤도를 돌지만 전자는 그렇지 않다 / 태양과 행성은 중력으로, 원자핵과 전자는 전기적 인력으로 끌어당긴다.

출제 포인트 2026 화학 A7의 직접 변형. [9과11-02]·[9과11-04] 성취기준 해설 원문(질량수·동위 원소 제외, 이온 형성 수준)과 교수·학습 방법의 모형 유의 사항을 근거로 판단.

15번 [2026 화학 A7 (교육과정 범위) · 2022 화학 A5 (주기율표 예측) 변형] ★★★★★

- ㉠ 연역적 추론: '같은 족 원소는 성질이 비슷하다'는 일반화된 원리를 개별 원소(Rb는 1족, Kr는 18족)에 적용하여 성질을 예측한다. ㉡ 1족 원소와 물의 반응은 화재·유독 기체 발생 위험이 매우 커서 학생이 직접 실험하기에 안전하지 않기 때문.
- ㉢ 안정성. A: 성취기준 해설에서 '원소의 주기성은 다르지 않는다'고 하였으므로, 반응성의 크기 순서를 원자의 크기와 주기성으로 설명하는 것은 부적절하다. C: '각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리'는 다르지 않으므로, 반응식과 염기성을 따는 원리를 자세히 다루는 것은 부적절하다.

출제 포인트 2022 개정에서 중학교에 새로 들어온 주기율표. [9과11-03] 성취기준 해설 원문 빈칸(안정성) + '다르지 않는다' 범위로 잘못된 계획 찾기(2026 화학 A7형). 교육과정 탐구 활동명 그대로 사용.